

TEST – Funkce

Skupina: A Datum: _____ Jméno: _____

Příklad 1

Je dána funkce $f: y = 3x + 5$. Vypočtěte:

- a) $f(10)$ b) $f(-4)$ c) $f(0)$ d) $f(-\frac{5}{3})$

Příklad 2

Zapište vzorcem $y = f(x)$ funkci vyjadřující, že:

- a) obdélník o délce x cm a šířce 4 cm má obsah y cm².

Příklad 3

Určete definiční obor funkce:

- a) $y = \frac{3}{x-4}$ b) $y = \frac{x+1}{2x+6}$ c) $y = \sqrt{x-3}$
d) $y = \frac{x+3}{x^2-9}$

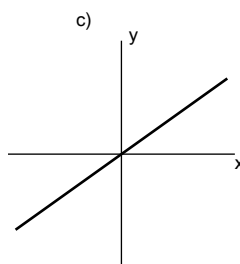
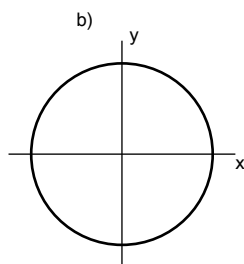
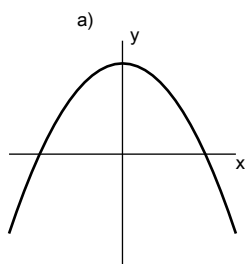
Příklad 4

Je dána funkce $h: y = 4x + 3$. Zjistěte, pro která x platí:

- a) $h(x) = 19$ b) $h(x) = -5$ c) $h(x) = 0$

Příklad 5

Rozhodněte, zda daný obrázek může být grafem funkce. Odpověď zdůvodněte.



TEST – Funkce

Skupina: B Datum: _____ Jméno: _____

Příklad 1

Je dána funkce $f: y = 2x - 7$. Vypočtěte:

- a) $f(5)$ b) $f(-3)$ c) $f(0)$ d) $f(\frac{1}{2})$

Příklad 2

Zapište vzorcem $y = f(x)$ funkci vyjadřující, že:

- a) čtverec o straně x cm má obvod y cm.

Příklad 3

Určete definiční obor funkce:

- a) $y = \frac{7x}{3x + 2}$ b) $y = \frac{x}{4 - x}$ c) $y = \sqrt{2x + 8}$
d) $y = \frac{2x}{x^2 - 16}$

Příklad 4

Je dána funkce $g: y = 5x - 2$. Zjistěte, pro která x platí:

- a) $g(x) = 13$ b) $g(x) = -7$ c) $g(x) = 0$

Příklad 5

Rozhodněte, zda daný obrázek může být grafem funkce. Odpověď zdůvodněte.

